CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR – UNICESUMAR
CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

GABRIEL PIERINI DOS SANTOS – RA: 25180000-2
ANDRÉ RUAN DA SILVA – RA: 25000814-2
CAIO SOBRINHO DA SILVA – RA: 25000714-2

MARKETPLACE DE ENERGIA SOLAR: UMA SOLUÇÃO PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA EXCEDENTE ALINHADA AO ODS 9

Descoberta, concepção e justificativa técnica do projeto

MARINGÁ – PR
2026

SUMÁRIO

1 DESCOBERTA 3

1.1 Levantamento e pesquisa de mercado 3

1.2 Principais problemas (dores) identificados e suas origens 4

1.3 Partes interessadas e entrega de valor 5

1.4 Regras de negócio identificadas 5

2 CONCEPÇÃO E ALINHAMENTO 6

2.1 Descrição do projeto 6

2.2 Alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 6

3 JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ARQUITETURAL 7

3.1 Escolha da linguagem de programação 7

3.2 Escolha da arquitetura de software 7

3.3 Escolha do banco de dados relacional 8

3.4 Por que não uma arquitetura descentralizada (blockchain) 8

REFERÊNCIAS 10

1 DESCOBERTA

1.1 Levantamento e pesquisa de mercado

Para embasar a concepção deste projeto, foi realizado um levantamento sobre o cenário atual da geração distribuída de energia solar no Brasil, de modo a identificar oportunidades reais de mercado e problemas efetivamente enfrentados pelos usuários desse sistema.

O setor de energia solar brasileiro vive um momento de expansão acelerada. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a geração distribuída (GD), modalidade em que o próprio consumidor produz energia, majoritariamente por meio de painéis fotovoltaicos, já ultrapassa 44,1 gigawatts (GW) de potência instalada, estando presente em 99,93% dos municípios brasileiros (ANEEL, 2026). De acordo com dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica compilados pela Helexia (2026), a energia solar já responde por 19,5% da matriz elétrica nacional, somando mais de 4,1 milhões de sistemas instalados e beneficiando cerca de 21 milhões de brasileiros, distribuídos em 7,3 milhões de unidades consumidoras.

Esse crescimento é regido, desde 2022, pela Lei nº 14.300/2022, o Marco Legal da Geração Distribuída, que instituiu o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE). Nesse sistema, a energia excedente gerada por uma unidade consumidora não é armazenada fisicamente, mas sim injetada na rede da distribuidora local e convertida em crédito de energia (kWh), utilizado posteriormente para abater o consumo da própria unidade ou de outras unidades do mesmo titular, com validade de 60 meses (MTX26, 2026).

Já existe, inclusive, uma modalidade regulada que se aproxima da proposta deste projeto: a geração compartilhada, prevista desde a Resolução Normativa ANEEL nº 687/2015 e mantida pela Lei 14.300/2022, na qual consumidores reunidos em cooperativas ou consórcios compartilham os créditos de uma mesma usina (EDP SOLUÇÕES, 2025). Esse modelo confirma a demanda de mercado por soluções que aproximem geradores e consumidores de energia solar demanda que também tem atraído iniciativas privadas: a Electy (2025), por exemplo, já se apresenta publicamente como “um verdadeiro marketplace de energia limpa”, conectando diretamente geradores excedentes a consumidores interessados. A existência desse tipo de iniciativa no mercado real reforça a viabilidade e a relevância do problema que este projeto se propõe a resolver.

1.2 Principais problemas (dores) identificados e suas origens

A pesquisa de mercado revelou que, apesar do crescimento expressivo da geração distribuída, o modelo atual de compensação de energia apresenta dores concretas, tanto operacionais quanto financeiras, que afetam diretamente geradores e consumidores.

A primeira dor identificada é de natureza operacional: o processo de conexão e faturamento da geração distribuída sofre de falta de padronização entre distribuidoras. Segundo levantamento do Sindicato dos Engenheiros de Santa Catarina, com base em dados da própria ANEEL, as reclamações relacionadas à geração distribuída cresceram 45% em 2022, ultrapassando 22 mil contatos, sendo 14.852 relativas a problemas de conexão e 7.255 relativas a problemas de faturamento (SENGE-SC, 2022). A origem dessa dor está na ausência de um processo uniforme entre as concessionárias: cada distribuidora estabelece suas próprias regras de análise e conexão, o que gera atrasos, indeferimentos indevidos e até disputas judiciais entre consumidores e distribuidoras (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2022; EDITORA BRASIL ENERGIA, 2023).

A segunda dor, de natureza financeira, decorre da própria mecânica do crédito de energia. Por ser um sistema passivo de compensação, e não de comercialização ativa, o consumidor não tem controle sobre o destino nem sobre o valor do seu excedente: ele apenas aguarda o abatimento automático na fatura. Some-se a isso a tarifação progressiva do componente Fio B, instituída pela própria Lei 14.300/2022: o percentual cobrado sobre a energia compensada passou de 15% em 2023 para 60% em 2026, com previsão de atingir 100% em 2029 (EDP SOLUÇÕES, 2026; MTX26, 2026). Na prática, isso significa que o crédito de energia gerado hoje vale, proporcionalmente, cada vez menos e, se não for utilizado dentro do prazo de 60 meses, expira sem nenhum ressarcimento ao consumidor (MTX26, 2026). A origem dessa dor está, portanto, na natureza estritamente passiva do sistema de compensação atual: o titular do crédito não possui hoje um mecanismo para negociá-lo ativamente antes que ele perca valor ou expire.

A terceira dor é de acesso: nem todo consumidor pode gerar sua própria energia solar. Quem mora de aluguel, em apartamento, ou não possui estrutura de telhado adequada fica, em princípio, excluído dos benefícios da geração própria (DESCARBONIZE SOLUÇÕES, 2026). A solução regulatória hoje disponível para esse público, a geração compartilhada via cooperativas e consórcios reduz essa exclusão, mas ainda depende de adesão formal a uma estrutura fechada, vinculada a uma usina e a um consórcio específicos, e não de um ambiente aberto de negociação entre múltiplos geradores e consumidores.

1.3 Partes interessadas e entrega de valor

A partir das dores identificadas, foram mapeadas as principais partes interessadas (stakeholders) do projeto e o valor que a solução proposta entrega a cada uma delas:

- Geradores/prosumidores (unidades com excedente): ganham um canal ativo para negociar o excedente de energia antes que ele perca valor pela tarifação do Fio B ou expire pelo prazo de 60 meses, definindo livremente a quantidade e o preço de venda.
- Consumidores sem geração própria: ganham acesso a energia mais barata sem necessidade de investimento em painéis solares, de forma mais flexível do que a adesão a um consórcio fechado de geração compartilhada.
- Centros de distribuição (operadores regionais): ganham visibilidade estruturada sobre o balanço de oferta e demanda de energia em sua área de atuação, apoiando o planejamento da rede.
- Sociedade e meio ambiente: ganham com o maior aproveitamento da energia limpa já gerada, reduzindo o desperdício de créditos que hoje expiram sem uso.

1.4 Regras de negócio identificadas

Da pesquisa realizada, foram extraídas as seguintes regras de negócio, que orientaram diretamente o modelo de dados e a lógica de domínio implementados no sistema:

- o crédito de energia só é gerado quando a geração de uma unidade consumidora supera seu consumo no mesmo período de referência (MTX26, 2026);
- o crédito de energia possui validade de 60 meses a partir de sua geração, após os quais expira (MTX26, 2026);
- a negociação de energia entre unidades consumidoras só é regulatoriamente viável dentro da mesma área de concessão/distribuidora, daí decorre, no projeto, a regra de que ofertas e compras só ocorrem dentro do mesmo centro de distribuição;
- o preço da energia negociada é livremente definido pelo vendedor, dentro de um mecanismo de mercado, e não imposto por tabela fixa.

2 CONCEPÇÃO E ALINHAMENTO

2.1 Descrição do projeto

O projeto consiste em um marketplace digital para a comercialização de energia solar excedente, desenvolvido como resposta às dores identificadas na etapa de Descoberta. Em vez de propor um modelo de "armazenamento físico" de energia tecnicamente inviável e financeiramente incompatível com o escopo de um projeto acadêmico, o sistema modela a mesma lógica já empregada pelo Sistema de Compensação de Energia Elétrica brasileiro (MTX26, 2026): energia excedente vira crédito, e o crédito passa a ser o ativo transacionável dentro do marketplace.

A solução foi implementada como uma aplicação Java com banco de dados relacional, contemplando: cadastro de usuários (geradores, consumidores ou ambos) e de suas unidades consumidoras; lançamento periódico de geração e consumo, com cálculo automático do excedente e geração automática do crédito correspondente; um marketplace no qual o crédito disponível pode ser ofertado a um preço definido pelo próprio vendedor e adquirido, total ou parcialmente, por outro usuário do mesmo centro de distribuição; e relatórios de acompanhamento, agregados por centro de distribuição e individuais, com o extrato de compras e vendas de cada usuário. O centro de distribuição, no modelo do sistema, representa o nó regional que intermedia essas negociações, um paralelo direto à área de concessão de uma distribuidora real.

2.2 Alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

O projeto foi concebido para responder diretamente ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 9 (ODS 9) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, que estabelece como meta "construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação" (ONU, 2015).

Dentre as metas específicas do ODS 9, o projeto se relaciona diretamente com duas:

- Meta 9.1, que prevê "desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos" (ONU, 2015) — atendida na medida em que o marketplace amplia o acesso à energia limpa a consumidores que não possuem geração própria, sem depender de investimento inicial em equipamentos.
- Meta 9.4, adaptada ao contexto brasileiro como o compromisso de, até 2030, "modernizar a infraestrutura, com foco no uso de recursos renováveis e maior adoção de tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente adequados" (IPEA, 2023) — atendida na medida em que o projeto propõe uma camada de software que

aproveita de forma mais eficiente a infraestrutura de geração solar já instalada, reduzindo o desperdício de créditos de energia limpa que hoje expiram sem uso.

Secundariamente, o projeto também dialoga com o ODS 7 (Energia Limpa e Acessível), na medida em que amplia o acesso à energia solar para consumidores que hoje dependem exclusivamente da matriz convencional, e com o ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), ao propor um modelo de distribuição de energia mais próximo do local de consumo.

3 JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ARQUITETURAL

3.1 Escolha da linguagem de programação

A linguagem Java foi escolhida por três razões principais. Primeiro, por alinhamento pedagógico: Java é a linguagem central da formação em Engenharia de Software cursada pelo autor, o que torna o projeto também um exercício de consolidação de fundamentos de orientação a objetos. Segundo, por robustez e portabilidade: por rodar sobre a Java Virtual Machine (JVM), o mesmo código executa de forma idêntica em diferentes sistemas operacionais, característica relevante para um sistema que futuramente poderia ser implantado em servidores de distribuidoras ou centros de distribuição distintos. Terceiro, por suficiência de sua biblioteca padrão: o próprio JDK inclui, no pacote com.sun.net.httpserver, um servidor HTTP funcional, o que permitiu construir a camada web da aplicação sem a necessidade de frameworks externos, reduzindo a complexidade de configuração e de dependências para um projeto deste escopo, sem abrir mão de uma arquitetura organizada em camadas.

3.2 Escolha da arquitetura de software

Adotou-se uma arquitetura em camadas (model, dao, service e web), padrão amplamente utilizado no desenvolvimento de sistemas corporativos e ensinado na disciplina de Engenharia de Software. Essa escolha se justifica pela separação de responsabilidades que proporciona: a camada model concentra as entidades do domínio; a camada dao isola todo o acesso a dados via JDBC, de modo que o restante do sistema não precise conhecer detalhes de SQL; a camada service concentra as regras de negócio, como o cálculo do excedente e a validação de uma compra; e a camada web trata exclusivamente da exposição HTTP e da geração das páginas. Essa separação reduz o acoplamento entre as partes do sistema, facilita a

manutenção e os testes e, de forma particularmente relevante para a evolução futura do projeto, permite substituir a camada de dados, por exemplo, trocar SQLite por MySQL, sem qualquer alteração nas camadas de service ou web.

3.3 Escolha do banco de dados relacional

A escolha de um banco de dados relacional (SQL) decorre diretamente da natureza do domínio modelado: as entidades do sistema, usuário, unidade consumidora, registro de energia, crédito, oferta e transação, possuem relacionamentos estáveis e bem definidos entre si, em que um usuário possui várias unidades, uma unidade gera vários registros, um registro pode originar um crédito, um crédito pode lastrear uma oferta e uma oferta pode gerar várias transações. Um modelo relacional, com chaves estrangeiras e restrições de integridade, garante que o sistema nunca chegue a um estado inconsistente, impedindo, por exemplo, que uma oferta seja publicada com uma quantidade de energia maior do que o crédito realmente disponível. Essa garantia estrutural seria mais difícil de obter, e exigiria mais lógica de validação manual, em um banco não relacional.

Dentro dos bancos relacionais, o SQLite foi utilizado como implementação de referência por ser um banco de dados embarcado, que não exige instalação nem configuração de um servidor externo, características que favorecem a portabilidade e a facilidade de avaliação do projeto. Por se comunicar por meio de JDBC puro, contudo, a migração para um banco como o MySQL ou o PostgreSQL, mais adequados a um cenário de produção com múltiplos usuários simultâneos, exige apenas a troca do driver e da string de conexão, sem qualquer alteração no restante do código.

3.4 Por que não uma arquitetura descentralizada (blockchain)

Durante a pesquisa técnica, foi avaliada a literatura acadêmica sobre marketplaces de energia baseados em blockchain, abordagem recorrente em publicações internacionais sobre negociação peer-to-peer (P2P) de energia. Bhavana et al. (2024), em revisão publicada no periódico Scientific Reports, descrevem como contratos inteligentes (smart contracts) permitem que consumidores negociem energia excedente diretamente entre si, sem intermediários. Os mesmos autores, no entanto, documentam limitações relevantes dessa abordagem: problemas de escalabilidade e de latência das transações, especialmente em blockchains baseadas em Proof of Work, o elevado consumo energético desse mecanismo de consenso, a falta de

interoperabilidade entre diferentes plataformas de blockchain e a insegurança regulatória em torno desses modelos descentralizados (BHAVANA et al., 2024).

Diante desse cenário, optou-se conscientemente por uma arquitetura centralizada, com banco de dados relacional tradicional, em vez de uma solução baseada em blockchain. Essa escolha se justifica por dois motivos. O primeiro é técnico-prático: o escopo e o prazo de um projeto acadêmico não comportam a complexidade de implementação e de infraestrutura exigida por uma rede blockchain funcional. O segundo é de aderência ao próprio modelo regulatório real: o Sistema de Compensação de Energia Elétrica brasileiro já opera hoje por meio de uma distribuidora licenciada, que atua como intermediária confiável e centralizada no registro dos créditos de energia (MTX26, 2026), ou seja, o problema de confiança que o blockchain busca resolver eliminando intermediários já é resolvido, no contexto brasileiro, pela própria regulação do setor elétrico. Uma arquitetura centralizada e auditável, como a adotada neste projeto, é portanto mais fiel ao funcionamento real do setor do que uma rede descentralizada sem intermediários.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). ANEEL prevê crescimento de 9,1 GW na matriz elétrica brasileira em 2026. Brasília: ANEEL, 13 jan. 2026. Disponível em: https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/noticias/2026/aneel-preve-crescimento-de-9-1-gw-na-matriz-eletrica-brasileira-em-2026. Acesso em: 10 set. 2026.

BHAVANA, G. B. et al. Applications of blockchain technology in peer-to-peer energy markets and green hydrogen supply chains: a topical review. Scientific Reports, v. 14, art. 21954, 20 set. 2024. DOI: 10.1038/s41598-024-72642-2. Disponível em: https://www.nature.com/articles/s41598-024-72642-2. Acesso em: 10 set. 2026.

BRASIL. Lei nº 14.300, de 6 de janeiro de 2022. Institui o marco legal da microgeração e minigeração distribuída, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) e o Programa de Energia Renovável Social (PERS). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 7 jan. 2022.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Deputados cobram fim de barreiras à instalação de sistemas de geração distribuída por consumidores. Brasília: Agência Câmara de Notícias, 22 jun. 2022. Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/889368-deputados-cobram-fim-de-barreiras-a-instalacao-de-sistemas-de-geracao-distribuida-por-consumidores/. Acesso em: 10 set. 2026.

DESCARBONIZE SOLUÇÕES. Geração Compartilhada: como funciona e quais os benefícios. [S. l.], 3 jun. 2026. Disponível em: https://descarbonizesolucoes.com.br/blog/geracao-compartilhada-2. Acesso em: 10 set. 2026.

EDITORA BRASIL ENERGIA. Reprovas indevidas das solicitações de acesso de GD perante distribuidoras preocupam setor elétrico. [S. l.], 20 jan. 2023. Disponível em: https://brasilenergia.com.br/energia/reprovas-indevidas-das-solicitacoes-de-acesso-de-gd-perante-distribuidoras-preocupam-setor-eletrico. Acesso em: 10 set. 2026.

EDP SOLUÇÕES. Geração distribuída compartilhada facilita o acesso à energia solar. [S. l.]: EDP, 23 maio 2025. Disponível em: https://solucoes.edp.com.br/blog/geracao-compartilhada-energia-solar/. Acesso em: 10 set. 2026.

EDP SOLUÇÕES. Tarifação do Fio B na Lei nº 14.300: o que é e como funciona. [S. l.]: EDP, 19 maio 2026. Disponível em: https://solucoes.edp.com.br/blog/tarifacao-fio-b/. Acesso em: 10 set. 2026.

ELECTY. Geração Compartilhada: o futuro da energia solar e da economia sustentável no Brasil. [S. l.], 31 out. 2025. Disponível em: https://electy.com.br/blog/geracao-compartilhada/. Acesso em: 10 set. 2026.

HELEXIA. Energia solar atinge 19,5% da matriz elétrica brasileira em 2026. [S. l.], set. 2026. Disponível em: https://www.helexia.com.br/energia-solar-chega-a-19-5-da-matriz-eletrica-brasileira-o-que-os-numeros-revelam/. Acesso em: 10 set. 2026.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura. Brasília: IPEA, 2023. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/ods/ods9.html. Acesso em: 10 set. 2026.

MOVIMENTO SOLAR LIVRE. Geração Distribuída ultrapassa 44,1 GW e cria mais de 1,3 milhão de empregos no Brasil em 2026. [S. l.], 25 fev. 2026. Disponível em: https://movimentosolarlivre.com.br/blog/geracao-distribuida-ultrapassa-441-gw-e-cria-mais-de-13-milhao-de-empregos-no-brasil-em-2026/. Acesso em: 10 set. 2026.

MTX26. Geração distribuída em 2026: Fio B a 60% e o que muda com a Lei 14.300. [S. l.], 31 jul. 2026. Disponível em: https://mtx26.com.br/geracao-distribuida-2026-lei-14300/. Acesso em: 10 set. 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova York: ONU, 2015.

SINDICATO DOS ENGENHEIROS DE SANTA CATARINA (SENGE-SC). Reclamações relacionadas à geração distribuída aumentam 45% em 2022. Florianópolis: SENGE-SC, 22 dez. 2022. Disponível em: https://www.senge-sc.org.br/reclamacoes-relacionadas-a-geracao-distribuida-aumentam-45-em-2022/. Acesso em: 10 set. 2026.